

Entrega 2 – Análise de Transformações Matriciais em Imagens

1. Visão Geral do Projeto

Este documento detalha as transformações lineares aplicadas no processamento de imagens conforme o notebook "Imagem_Matriz_Excel (Entrega 2).ipynb". O foco está no uso de matrizes para manipulação geométrica de pixels no espaço bidimensional.

2. Metodologia de Processamento

A imagem é representada como uma matriz de pixels onde cada ponto é um vetor $v = [x, y]$. A aplicação de uma matriz de transformação A gera uma nova coordenada $v' = A * v$.

3. Transformações Detalhadas e Cálculos

3.1. Rotação (Isomorfismo)

A rotação altera a orientação da imagem mantendo a sua área e distância em relação à origem.

Matriz de Rotação (90°):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo de cálculo para o ponto (10, 5):

$$x' = (0 * 10) + (-1 * 5) = -5$$

$$y' = (1 * 10) + (0 * 5) = 10$$

Resultado Final: (-5, 10)

Determinante: 1. A transformação é um isomorfismo espacial reversível.

3.2. Cisalhamento (Shearing)

O cisalhamento desloca lateralmente os pixels de forma proporcional a uma das coordenadas.

Matriz de Cisalhamento (k=2):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemplo de cálculo para o ponto (10, 5):

$$x' = (1 * 10) + (2 * 5) = 20$$

$$y' = (0 * 10) + (1 * 5) = 5$$

Resultado Final: (20, 5)

3.3. Colapso de Dimensão (Singularidade)

Utilizada para projetar a imagem em uma dimensão inferior, causando perda de informação.

Matriz Singular (Projeção no Eixo X):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo de cálculo para o ponto (10, 5):

$$x' = (1 * 10) + (0 * 5) = 10$$

$$y' = (0 * 10) + (0 * 5) = 0$$

Resultado Final: (10, 0)

Determinante: 0. A transformação é irreversível pois a informação da coordenada Y é eliminada.

4. Tabela Resumo das Operações

Transformação	Det	Invertível	Efeito
Rotação	1	Sim	Giro 90°
Cisalhamento	1	Sim	Inclinação
Projeção	0	Não	Linha horizontal

5. Conclusão

As transformações matriciais regem a integridade visual da imagem. Matrizes com determinante unitário apenas reorganizam a informação, enquanto matrizes com determinante nulo destroem dados permanentemente.